SHACL

Mikel Egaña Aranguren

mikel-egana-aranguren.github.io

mikel.egana@ehu.eus

Universidad del País Vasco
Euskal Herriko Unibertsitatea

BILBOKO INGENIARITZA ESKOLA
ESCUELA DE INGENIERÍA DE BILBAO

SHACL

https://github.com/mikel-egana-aranguren/ABD

CC BY

SHACL

https://www.linkedin.com/posts/holger-knublauch-098615294_1-introduction-activity-7427510751189278720-X4Lj?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAAAGk_tsBweQ8bVNO23

https://www.w3.org/TR/shacl12-core/#intent

https://www.w3.org/TR/shacl12-core/#agentInstruction "SHACL may be used for a variety of purposes such as validating, inferencing, modeling domains, generating ontologies to inform other agents, building user interfaces, generating code, and integrating data." https://www.w3.org/TR/shacl12-

SHACL

SHACL es un recomendación (Estándar) del W3C: (W3C)

El vocabulario SHACL, definido en RDF, contiene todo el lenguaje SHACL

El mismo lenguaje RDF para definir datos (RDF) esquema (SHACL) e informes de resultados (ValidationReport) (NoSQL!RDF!)

SHACL vs OWL

Confusión muy común: OWL como lenguaje de esquema

OWL es un lenguaje de inferencia, no de esquema (*): por ejemplo, no dice cuántas relaciones tiene que tener una instancia, si no que si nos encontramos una instancia con esas relaciones, se infiere que pertenece a cierta clase

(*) Se puede conseguir "cerrar" el mundo en OWL, pero con ciertos axiomas y no por defecto

SHACL vs OWL

Confusión muy común: OWL como lenguaje de esquema

SHACL sí es un lenguaje de esquema: por ejemplo, nos dice cuántas relaciones tiene que tener una instancia, y si esa instancia no las tiene, es inválida

Shape SHACL

```
ex:PersonShape
        a sh:NodeShape ;
        sh:targetClass ex:Person ;
        sh:property [
                sh:path ex:ssn ;
                sh:maxCount 1 ;
                sh:datatype xsd:string ;
                sh:pattern "^\\d{3}-\\d{2}-\\d{4}$" ;
        ] ;
        sh:property [
                sh:path ex:worksFor ;
                sh:class ex:Company ;
                sh:nodeKind sh:IRI ;
        ] ;
        sh:closed true ;
        sh:ignoredProperties ( rdf:type ) .
```

- Nombre del shape (Puede ser cualquiera)
- NodeShape: Captura nodos (Sujeto)
- Este shape se aplica a los nodos de la clase ex:Person (Recursos con rdf:type ex:Person)
- Captura predicados
- Nombre de relación
- Cantidad de relaciones
- Datatype del valor
- Expresión regular para el valor
- rdf:type del objeto del triple
- El nodo tiene que tener IRI (URI), tiene que ser un recurso
- Los nodos que conforman con esta forma no pueden tener más relaciones ...
- ... excepto si son rdf:type

SHACL en GraphDB

1. Cargar Shapes (RDF)
2. Cargar datos
3. Si son válidos, los datos se cargan
4. Si son inválidos, no se cargan y la razón del fallo aparece en el Validation Report

SHACL en GraphDB

Crear repositorio activando opción SHACL

Los shapes residen en un grafo específico:

- Por defecto http://rdf4j.org/schema/rdf4j#SHACLShapeGraph
- Se pueden definir shapes en cualquier grafo y enlazarlo con los datos:

ex:dataGraph sh:shapesGraph ex:GraphConShapes

[Ejecutar ejemplos ex1, rdf_type]

SHACL: Componentes Core

sh:NodeShape: define restricciones sobre nodos del grafo

sh:PropertyShape: define restricciones sobre propiedades

sh:targetClass, sh:targetNode, sh:targetSubjectsOf, sh:targetObjectsOf: qué nodos validar

sh:path: qué propiedad validar

SHACL: Restricciones de cardinalidad

sh:minCount: número mínimo de valores (≥ 0)

sh:maxCount: número máximo de valores (≥ 0)

Ejemplo: una persona debe tener exactamente un nombre

```
ex:PersonShape a sh:NodeShape ;
    sh:targetClass ex:Person ;
    sh:property [
        sh:path ex:name ;
```

SHACL: Restricciones de tipo

sh:class: el valor debe ser instancia de una clase

sh:datatype: el valor debe tener un datatype específico

sh:nodeKind: tipo de nodo (IRI, Literal, BlankNode)

```
sh:property [
    sh:path ex:birthDate ;
    sh:datatype xsd:date ;
    sh:maxCount 1
```

SHACL: Restricciones de valor

sh:in: el valor debe estar en una lista específica

sh:hasValue: debe existir un valor específico

sh:minExclusive, sh:maxExclusive: rangos numéricos

sh:minInclusive, sh:maxInclusive: rangos numéricos inclusivos

SHACL: Restricciones de cadenas

sh:minLength, sh:maxLength: longitud de strings

sh:pattern: expresión regular que debe cumplir

sh:languageIn: idiomas permitidos para literales

sh:uniqueLang: cada idioma solo puede aparecer una vez

```
sh:property [
    sh:path rdfs:label ;
```

SHACL: Restricciones lógicas

sh:not: negación de una shape

sh:and: conjunción (todas las shapes deben cumplirse)

sh:or: disyunción (al menos una shape debe cumplirse)

sh:xone: disyunción exclusiva (exactamente una debe cumplirse)

SHACL: Restricciones de forma

sh:node: el valor debe cumplir otra shape

sh:property: define restricciones anidadas

sh:qualifiedValueShape + sh:qualifiedMinCount/MaxCount: cuántos valores deben cumplir una shape

Permite validaciones complejas y composición de shapes

SHACL: Closed Shapes

sh:closed true: solo se permiten las propiedades declaradas

sh:ignoredProperties: lista de propiedades que se ignoran

```
ex:PersonShape a sh:NodeShape ;
    sh:targetClass ex:Person ;
    sh:closed true ;
    sh:ignoredProperties ( rdf:type ) ;
    sh:property [
```

SHACL: Severity Levels

sh:severity: nivel de gravedad de una violación

sh:Violation (por defecto): error crítico

sh:Warning: advertencia

sh:Info: información

Permite diferenciar validaciones obligatorias de recomendaciones

SHACL: Mensajes personalizados

sh:message: mensaje descriptivo para violaciones

Puede ser multilingüe usando language tags

```
sh:property [
    sh:path ex:age ;
    sh:datatype xsd:integer ;
    sh:minInclusive 0 ;
    sh:message "La edad debe ser un entero no negativo"@es ;
```

SHACL: Property Paths

sh:path soporta caminos complejos:

Secuencia: (ex:parent ex:age) - padre.edad

Alternativa: [sh:alternativePath (ex:email ex:phone)]

Inverso: [sh:inversePath ex:knows]

Zero o más: [sh:zeroOrMorePath ex:parent]

Uno o más: [sh:oneOrMorePath ex:subClassOf]

SHACL: Targets avanzados

sh:target con SPARQL queries personalizadas

```
ex:CustomShape a sh:NodeShape ;
    sh:target [
        a sh:SPARQLTarget ;
        sh:select """
            SELECT ?this WHERE {
                ?this ex:score ?score .
                FILTER (?score > 90)
```

SHACL-SPARQL

Extensión avanzada: validaciones con queries SPARQL

sh:sparql permite restricciones arbitrariamente complejas

Más expresivo que SHACL Core pero menos eficiente

Útil para validaciones que requieren razonamiento complejo

SHACL-SPARQL: Ejemplo

```
ex:UniqueEmailShape a sh:NodeShape ;
    sh:targetClass ex:Person ;
    sh:sparql [
        sh:message "Email must be unique" ;
        sh:select """
            SELECT $this ?email WHERE {
                $this ex:email ?email .
                ?other ex:email ?email .
```

SHACL: Validation Report

Resultado de validación en RDF:

sh:ValidationReport con sh:conforms (true/false)

sh:ValidationResult para cada violación:

- sh:focusNode: nodo que viola la restricción
- sh:resultPath: propiedad violada
- sh:value: valor problemático
- sh:resultMessage: descripción del error

SHACL vs ShEx

ShEx (Shape Expressions): alternativa a SHACL

Sintaxis más concisa, inspirada en RELAX NG

SHACL: estándar W3C, más adoptado en industria

ShEx: más usado en academia, investigación biomédica

Ambos permiten validar grafos RDF

SHACL: Casos de uso

Validación de calidad de datos en Knowledge Graphs

Definir contratos de datos entre sistemas

Documentación ejecutable de esquemas de datos

Generación automática de formularios de entrada

Testing de transformaciones de datos

SHACL: Herramientas

SHACL Playground: editor online

pySHACL: validador Python

Apache Jena SHACL: Java

GraphDB, Stardog: soporte SHACL integrado

SHACL: Buenas prácticas

Usar sh:message descriptivos en múltiples idiomas

Organizar shapes en módulos reutilizables

Separar validaciones críticas (Violation) de recomendaciones (Warning)

Documentar shapes con rdfs:label y rdfs:comment

Preferir SHACL Core sobre SHACL-SPARQL cuando sea posible

SHACL: Recursos

Especificación W3C SHACL

Validating RDF Data (libro online)

Data Shapes Working Group

Repositorio GitHub W3C